Ligevægt

Niveau: Kemi B Emne: Kemisk ligevægt og Le Chateliers princip

Du ser to korte film. Efter hver film løser du opgaverne. Forsøg først selv. Sidder du fast, så scroll ned til Hints, og til sidst til Løsninger.

Flere opgaver: Opgaver til ligevægt

Film 1 – Kemisk ligevægt

Det vigtigste fra filmen

- Mange reaktioner kan gå begge veje, fx $2\,\mathrm{NO\,(g)} + \mathrm{Br_2(g)} \rightleftharpoons 2\,\mathrm{NOBr\,(g)}$.
- Efter noget tid er de to reaktionshastigheder **lige store**. Der dannes og forbruges lige meget af hvert stof. Reaktionen er ikke stoppet – ligevægten er *dynamisk*.
- Derfor er de aktuelle koncentrationer **konstante** ved ligevægt. De er ikke nødvendigvis lige store.
- Ved ligevægt har reaktionsbrøken en fast værdi, **ligevægtskonstanten** K. For $\mathrm{aA} + \mathrm{bB} \rightleftharpoons \mathrm{cC} + \mathrm{dD}$ er

  $$K = \frac{[\mathrm{C}]^c \cdot [\mathrm{D}]^d}{[\mathrm{A}]^a \cdot [\mathrm{B}]^b}$$

  Produkterne står i tælleren, udgangsstofferne i nævneren, og koefficienterne bliver til eksponenter.
- Indsætter du de aktuelle koncentrationer på et vilkårligt tidspunkt, får du **reaktionsbrøken** Y. Er $Y = K$, er reaktionen i ligevægt.

  Pas på: På diaset "Ligevægtskonstanten" i filmen står brøken på hovedet. Produkterne står **altid** i tælleren – sådan som i NOBr-eksemplet.

Opgave 1 – Dynamisk ligevægt

a) Forklar med dine egne ord, hvad der er *lige stort*, når en reaktion er i ligevægt.

b) Hvad er *konstant* ved ligevægt?

c) Din makker siger: "Når farven ikke ændrer sig mere, er reaktionen stoppet." Har din makker ret? Begrund.

Opgave 2 – Grafen i filmen

Se igen grafen for $2\,\mathrm{NO\,(g)} + \mathrm{Br_2(g)} \rightleftharpoons 2\,\mathrm{NOBr\,(g)}$ i filmen.

a) Efter hvor lang tid indstiller ligevægten sig?

b) Aflæs $[\mathrm{NO}]$, $[\mathrm{Br_2}]$ og $[\mathrm{NOBr}]$ ved ligevægt.

c) Indsæt dine aflæste værdier i reaktionsbrøken. Sammenlign med $K_c = 1{,}32 \cdot 10^{-2}\ \mathrm{M^{-1}}$ fra filmen.

d) Er koncentrationerne lige store ved ligevægt?

Opgave 3 – Ligevægtsbrøken

Opskriv ligevægtsbrøken for:

a) $\mathrm{H_2(g) + I_2(g) \rightleftharpoons 2\,HI(g)}$

b) $\mathrm{N_2(g) + 3\,H_2(g) \rightleftharpoons 2\,NH_3(g)}$

c) $\mathrm{Fe^{3+}(aq) + SCN^{-}(aq) \rightleftharpoons FeSCN^{2+}(aq)}$

Opgave 4 – Optakt til forsøget med jernthiocyanat

Senere laver vi forsøg med ligevægten

$$\underset{\text{gul}}{\mathrm{Fe^{3+}(aq)}} + \underset{\text{farveløs}}{\mathrm{SCN^{-}(aq)}} \rightleftharpoons \underset{\text{blodrød}}{\mathrm{FeSCN^{2+}(aq)}}$$

Du blander en svagt gul opløsning af $\mathrm{Fe^{3+}}$ med en farveløs opløsning af $\mathrm{SCN^{-}}$. Blandingen bliver rød.

a) Hvilket stof giver den røde farve?

b) Hvordan kan du bruge farven til at se, hvor ligevægten ligger? (Meget rød = ? Svagt rød = ?)

c) Efter et øjeblik ændrer farven sig ikke mere. Er alt $\mathrm{Fe^{3+}}$ og $\mathrm{SCN^{-}}$ så brugt op? Begrund ud fra opgave 1.

d) Gæt: Hvad kunne du tilsætte for at gøre blandingen *mere* rød? (Du får svaret i film 2.)

Film 2 – Le Chateliers princip

Det vigtigste fra filmen

- **Le Chateliers princip:** Et ydre indgreb i et system i ligevægt fremkalder en forskydning, der formindsker virkningen af indgrebet.
- Tilsætter du et stof, forskydes ligevægten **væk fra** stoffet. Fjerner du et stof, forskydes den **hen mod** stoffet.
- Mindsker du volumen (øget tryk), forskydes en gasligevægt mod siden med **færrest** gasmolekyler.
- Lige efter et indgreb sammenligner du reaktionsbrøken Y med K:

Hvis …	så skal brøken …	og ligevægten forskydes mod …
$K > Y$	blive større (mere produkt)	**højre**
$K < Y$	blive mindre (mere udgangsstof)	**venstre**
$K = Y$	ikke ændres	ingen forskydning

Opgave 5 – Jernthiocyanat

$$\mathrm{Fe^{3+}(aq) + SCN^{-}(aq) \rightleftharpoons FeSCN^{2+}(aq)}$$

Forskydes ligevægten mod højre eller venstre? Bliver opløsningen mere eller mindre rød?

a) Du tilsætter lidt $\mathrm{FeCl_3}$ (giver mere $\mathrm{Fe^{3+}}$).

b) Du tilsætter lidt KSCN (giver mere $\mathrm{SCN^{-}}$).

c) Du tilsætter lidt $\mathrm{AgNO_3}$. Sølvionerne fjerner $\mathrm{SCN^{-}}$ som bundfaldet $\mathrm{AgSCN(s)}$.

Opgave 6 – Ammoniak

$$\mathrm{N_2(g) + 3\,H_2(g) \rightleftharpoons 2\,NH_3(g)}$$

Mod højre eller venstre?

a) Du tilsætter $\mathrm{N_2}$.

b) Du fjerner $\mathrm{NH_3}$, efterhånden som det dannes.

c) Du tilsætter $\mathrm{NH_3}$.

d) Du mindsker volumen.

Opgave 7 – Brun gas

$$\underset{\text{brun}}{\mathrm{2\,NO_2(g)}} \rightleftharpoons \underset{\text{farveløs}}{\mathrm{N_2O_4(g)}}$$

Mod højre eller venstre?

a) Du presser gassen sammen i en sprøjte (mindre volumen).

b) Du trækker stemplet ud (større volumen).

c) Du tilsætter mere $\mathrm{NO_2}$.

Opgave 8 – Koboltchlorid

$$\underset{\text{blå}}{\mathrm{CoCl_4^{2-}(aq)}} + \mathrm{6\,H_2O\,(l)} \rightleftharpoons \underset{\text{lyserød}}{\mathrm{Co(H_2O)_6^{2+}(aq)}} + \mathrm{4\,Cl^-(aq)}$$

Mod højre eller venstre? Hvilken farve får opløsningen?

a) Du tilsætter koncentreret saltsyre (giver mere $\mathrm{Cl^-}$).

b) Du tilsætter $\mathrm{AgNO_3}$, som fjerner $\mathrm{Cl^-}$ som bundfaldet $\mathrm{AgCl(s)}$.

c) Du tilsætter fast NaCl, som opløses.

Nu skal du argumentere med reaktionsbrøken. Udregn Y lige efter indgrebet, og sammenlign med K – præcis som i filmen.

Opgave 9 – Fortynding med vand

Du har jernthiocyanat-ligevægten fra opgave 5 i ligevægt. Du hælder lige så meget vand i, så volumen fordobles.

a) Hvad sker der med hver af de tre koncentrationer lige efter fortyndingen?

b) Vis med reaktionsbrøken, at $Y = 2K$. Hvilken vej forskydes ligevægten?

c) Opløsningen bliver lysere, fordi den er fortyndet. Bliver den *ekstra* lys, eller lidt mindre lys, end fortyndingen alene giver? Begrund.

Opgave 10 – Med tal

Ved en bestemt temperatur er en jernthiocyanat-opløsning i ligevægt med

$[Fe^{3+}] = 0{,}0020$ M, $[SCN^-] = 0{,}0010$ M og $[FeSCN^{2+}] = 0{,}00030$ M. (Tallene er valgt til opgaven.)

a) Beregn K med enhed.

b) Du tilsætter $FeCl_3$, så $[Fe^{3+}]$ lige efter er 0,0040 M. Se bort fra, at volumen ændres. Beregn Y.

c) Sammenlign Y med K. Hvilken vej forskydes ligevægten? Stemmer det med dit svar i opgave 5a?

d) Hvilke koncentrationer stiger, og hvilke falder, mens den nye ligevægt indstiller sig?

Opgave 11 – Volumenændring

Brug ligevægten fra filmen: $2\,NO\,(g) + Br_2(g) \rightleftharpoons 2\,NOBr\,(g)$ med $K_c = 1{,}32 \cdot 10^{-2}$ M^{-1}.

a) Ligevægten er indstillet. Du halverer volumen, så alle koncentrationer fordobles med det samme. Vis, at $Y = \frac{1}{2}K$.

b) Hvilken vej forskydes ligevægten? Stemmer det med reglen om antal gasmolekyler?

c) Forklar med brøken, hvorfor det betyder noget, at der er 3 gasmolekyler til venstre og kun 2 til højre.

Opgave 12 – Eddikesyre fortyndes

Eddikesyre er en svag syre: $CH_3COOH\,(aq) \rightleftharpoons CH_3COO^-\,(aq) + H^+\,(aq)$

a) Opskriv ligevægtsbrøken.

b) Du fortynder en eddikesyreopløsning, der er i ligevægt, 10 gange. Vis, at $Y = \frac{1}{10}K$.

c) Hvilken vej forskydes ligevægten? Bliver en større eller mindre *brøkdel* af syren til ioner?

d) Sammenlign med opgave 9, hvor fortynding gav forskydning mod venstre. Find en fælles regel: Mod hvilken side forskyder en fortynding en ligevægt i opløsning?

Regn med ligevægtsloven

Ligevægtsloven siger: Ved ligevægt er reaktionsbrøken lig med ligevægtskonstanten, $Y = K_c$. Husk enheden på K_c.

Opgave 13 – Samme reaktion, tre skemaer

Opskriv ligevægtsloven for følgende ligevægte:

a) $N_2(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2\,NO\,(g)$

b) $2\,N_2(g) + 2\,O_2(g) \rightleftharpoons 4\,NO\,(g)$

c) $2\,NO\,(g) \rightleftharpoons N_2(g) + O_2(g)$

Er der nogen sammenhæng mellem de tre ligevægtskonstanter?

Opgave 14 – Er systemet i ligevægt?

Vi ser på ligevægten

$$\mathrm{PCl_5(g)} \rightleftharpoons \mathrm{PCl_3(g) + Cl_2(g)} \qquad K_c = 0{,}042\ \mathrm{M} \quad (250\ ^\circ\mathrm{C})$$

En blanding har følgende sammensætning:

$[\mathrm{PCl_5}] = 0{,}20\ \mathrm{M} \qquad [\mathrm{PCl_3}] = 0{,}050\ \mathrm{M} \qquad [\mathrm{Cl_2}] = 0{,}10\ \mathrm{M}$

Temperaturen er 250 °C. Er systemet i ligevægt? Hvis ikke: Hvilken vej sker der en nettoreaktion?

Opgave 15 – Hydrogeniodid spaltes

Ved en bestemt temperatur gælder

$$2\,\mathrm{HI(g)} \rightleftharpoons \mathrm{H_2(g) + I_2(g)} \qquad K_c = 0{,}0184$$

Ren HI kommes i en lukket beholder. Ved ligevægt er $[\mathrm{HI}] = 0{,}50$ M.

a) Forklar, hvorfor $[\mathrm{H_2}] = [\mathrm{I_2}]$.

b) Beregn $[\mathrm{H_2}]$ og $[\mathrm{I_2}]$ ved ligevægt.

c) Ved samme temperatur har $\mathrm{H_2(g) + I_2(g)} \rightleftharpoons 2\,\mathrm{HI(g)}$ ligevægtskonstanten 54,4. Passer det med opgave 13?

Opgave 16 – Jernthiocyanat i reagensglasset

$$\mathrm{Fe^{3+}(aq) + SCN^-(aq)} \rightleftharpoons \mathrm{FeSCN^{2+}(aq)} \qquad K_c = 150\ \mathrm{M^{-1}}$$

(Samme K_c som i opgave 10.) I et reagensglas er der ligevægt med $[\mathrm{Fe^{3+}}] = 0{,}0025$ M og $[\mathrm{SCN^-}] = 0{,}0012$ M.

Beregn $[\mathrm{FeSCN^{2+}}]$.

Opgave 17 – Eddikesyre i vand

$$\mathrm{CH_3COOH(aq)} \rightleftharpoons \mathrm{CH_3COO^-(aq) + H^+(aq)} \qquad K_c = 1{,}8 \cdot 10^{-5}\ \mathrm{M} \quad (25\ ^\circ\mathrm{C})$$

I en eddikesyreopløsning er $[\mathrm{CH_3COOH}] = 0{,}10$ M ved ligevægt. Der er ingen andre kilder til ionerne.

a) Forklar, hvorfor $[\mathrm{CH_3COO^-}] = [\mathrm{H^+}]$.

b) Beregn $[\mathrm{H^+}]$.

c) Hvor stor en brøkdel af eddikesyren er på ionform? Passer det med, at eddikesyre er en *svag* syre?

Hints

Hint 1

Tænk på to hastigheder: én for reaktionen frem og én for reaktionen tilbage.

Hint 2

Ligevægten starter, hvor kurverne bliver vandrette (den stiplede linje). Husk anden potens på [NOBr] og [NO].

Hint 3

Produkter i tælleren, udgangsstoffer i nævneren. Koefficienten foran et stof bliver til eksponenten.

Hint 4

Kun ét af de tre stoffer er rødt. Jo mere af det, jo rødere.

Hint 5

Tilsat stof → væk fra stoffet. Fjernet stof → hen mod stoffet.

Hint 6

Til d): tæl gasmolekylerne på hver side.

Hint 7

Mindre volumen → mod færrest gasmolekyler. Større volumen → det modsatte.

Hint 8

Find ud af, hvilket stof der kommer mere eller mindre af. Vand er opløsningsmiddel – det tæller ikke.

Hint 9

Alle tre koncentrationer halveres. Sæt $\frac{1}{2}$ foran hver koncentration i brøken, og forkort.

Hint 10

$K = \frac{[\mathrm{FeSCN}^{2+}]}{[\mathrm{Fe}^{3+}] \cdot [\mathrm{SCN}^{-}]}$. Enheden: $\frac{\mathrm{M}}{\mathrm{M} \cdot \mathrm{M}}$.

Hint 11

Sæt 2[NOBr], 2[NO] og 2[Br_2] ind i brøken. Husk at kvadrere hele 2[NOBr] og hele 2[NO].

Hint 12

Alle tre koncentrationer bliver $\frac{1}{10}$ så store. To faktorer i tælleren, én i nævneren.

Hint 13

Opskriv de tre brøker, og sammenlign: Hvad sker der med brøken, når alle koefficienter fordobles? Når skemaet vendes om?

Hint 14

Udregn $Y = \frac{[\mathrm{PCl_3}] \cdot [\mathrm{Cl_2}]}{[\mathrm{PCl_5}]}$, og sammenlign med K_c.

Hint 15

Kald $[H_2] = [I_2] = x$. Så er $K_c = \dfrac{x^2}{(0{,}50\ \text{M})^2}$. Isolér x.

Hint 16

Isolér $[FeSCN^{2+}]$ i ligevægtsloven: gang over med nævneren.

Hint 17

Kald $[H^+] = x$. Så er $K_c = \dfrac{x^2}{0{,}10\ \text{M}}$.

Løsninger

Løsning 1

a) Hastigheden frem er lig hastigheden tilbage: $v_{\rightarrow} = v_{\leftarrow}$.

b) De aktuelle koncentrationer af alle stofferne (og dermed fx farven).

c) Nej. Reaktionen kører stadig begge veje, men lige hurtigt. Der dannes lige så meget, som der forbruges, så intet ændrer sig udadtil. Det kaldes en *dynamisk* ligevægt.

Løsning 2

a) Efter ca. 20 timer.

b) Ca. $[NO] = 2{,}75$ M, $[Br_2] = 1{,}63$ M og $[NOBr] = 0{,}40$ M.

c)
$$Y = \frac{[NOBr]^2}{[NO]^2 \cdot [Br_2]} = \frac{(0{,}40\ \text{M})^2}{(2{,}75\ \text{M})^2 \cdot 1{,}63\ \text{M}} = 1{,}3 \cdot 10^{-2}\ \text{M}^{-1}$$

Det passer med $K_c = 1{,}32 \cdot 10^{-2}\ \text{M}^{-1}$ inden for aflæsningsusikkerheden. [NOBr] er svær at aflæse præcist, og den indgår i anden potens.

d) Nej. NO og Br_2 er der langt mest af. Ligevægt betyder *konstante*, ikke *lige store*, koncentrationer.

Løsning 3

a) $K = \dfrac{[HI]^2}{[H_2] \cdot [I_2]}$

b) $K = \dfrac{[NH_3]^2}{[N_2] \cdot [H_2]^3}$

c) $K = \dfrac{[FeSCN^{2+}]}{[Fe^{3+}] \cdot [SCN^-]}$

Løsning 4

a) $FeSCN^{2+}$.

b) Meget rød: meget $FeSCN^{2+}$, ligevægten ligger mod højre. Svagt rød: lidt $FeSCN^{2+}$, ligevægten ligger mod venstre.

c) Nej. Der er indstillet ligevægt. Der er stadig Fe^{3+} og SCN^- i opløsningen, og reaktionen kører begge veje lige hurtigt.

d) Fx mere Fe^{3+} eller mere SCN^- (se opgave 5).

Løsning 5

a) Mod højre – mere rød.

b) Mod højre – mere rød.

c) SCN^- fjernes → mod venstre – mindre rød (mere gul).

Løsning 6

a) Mod højre.

b) Mod højre.

c) Mod venstre.

d) Venstre: $1 + 3 = 4$ gasmolekyler. Højre: 2. Mindre volumen → mod færrest molekyler → mod højre.

Løsning 7

Venstre: 2 gasmolekyler, højre: 1.

a) Mod højre. (Gassen bliver først mørkere, fordi den samme mængde NO_2 presses sammen. Bagefter bliver den lidt lysere, når ligevægten forskydes.)

b) Mod venstre.

c) Mod højre.

Løsning 8

a) Mere Cl^- → mod venstre → blå.

b) Cl^- fjernes → mod højre → lyserød.

c) Mere Cl^- → mod venstre → blå.

Løsning 9

a) Alle tre koncentrationer halveres.

b)

$$Y = \frac{\frac{1}{2}[FeSCN^{2+}]}{\frac{1}{2}[Fe^{3+}] \cdot \frac{1}{2}[SCN^-]} = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{1}{4}} \cdot K = 2K$$

$K < Y$, så brøken skal blive mindre → ligevægten forskydes mod **venstre**.

c) Ekstra lys. Ud over fortyndingen omdannes noget af $FeSCN^{2+}$ til Fe^{3+} og SCN^-.

Løsning 10

a)
$$K = \frac{0{,}00030\ \text{M}}{0{,}0020\ \text{M} \cdot 0{,}0010\ \text{M}} = 150\ \text{M}^{-1}$$

b)
$$Y = \frac{0{,}00030\ \text{M}}{0{,}0040\ \text{M} \cdot 0{,}0010\ \text{M}} = 75\ \text{M}^{-1}$$

c) $K = 150\ \text{M}^{-1} > Y = 75\ \text{M}^{-1} \rightarrow$ ligevægten forskydes mod **højre**. Det stemmer med 5a.

d) $[\text{FeSCN}^{2+}]$ stiger. $[\text{Fe}^{3+}]$ og $[\text{SCN}^{-}]$ falder (men $[\text{Fe}^{3+}]$ når ikke helt ned på de oprindelige 0,0020 M).

Løsning 11

a)
$$Y = \frac{(2[\text{NOBr}])^2}{(2[\text{NO}])^2 \cdot 2[\text{Br}_2]} = \frac{4}{4 \cdot 2} \cdot \frac{[\text{NOBr}]^2}{[\text{NO}]^2 \cdot [\text{Br}_2]} = \tfrac{1}{2}K$$

b) $K > Y \rightarrow$ mod **højre**. Det stemmer: højre side har færrest gasmolekyler (2 mod 3).

c) Nævneren indeholder tre koncentrationsfaktorer, tælleren kun to. Når alt fordobles, vokser nævneren derfor mest, og Y falder. Var der lige mange molekyler på hver side, ville faktorerne gå ud med hinanden, og $Y = K$.

Løsning 12

a) $K = \dfrac{[\text{CH}_3\text{COO}^-] \cdot [\text{H}^+]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]}$

b)
$$Y = \frac{\frac{1}{10}[\text{CH}_3\text{COO}^-] \cdot \frac{1}{10}[\text{H}^+]}{\frac{1}{10}[\text{CH}_3\text{COOH}]} = \frac{\frac{1}{100}}{\frac{1}{10}} \cdot K = \tfrac{1}{10}K$$

c) $K > Y \rightarrow$ mod **højre**. En større brøkdel af syren bliver til ioner. (Opløsningen bliver alligevel mindre sur, fordi alt er fortyndet 10 gange.)

d) I opgave 9 er der 2 opløste partikler til venstre og 1 til højre $\rightarrow$ venstre. Her er der 1 til venstre og 2 til højre $\rightarrow$ højre. **Regel:** Fortynding forskyder ligevægten mod siden med **flest** opløste partikler – ligesom større volumen forskyder en gasligevægt mod siden med flest gasmolekyler.

Løsning 13

a) $K_a = \dfrac{[\text{NO}]^2}{[\text{N}_2] \cdot [\text{O}_2]}$ (uden enhed)

b) $K_b = \dfrac{[\text{NO}]^4}{[\text{N}_2]^2 \cdot [\text{O}_2]^2}$ (uden enhed)

c) $K_c = \dfrac{[\text{N}_2] \cdot [\text{O}_2]}{[\text{NO}]^2}$ (uden enhed)

Sammenhæng: $K_b = K_a^2$ (alle koefficienter er fordoblet) og $K_c = \dfrac{1}{K_a}$ (skemaet er vendt om). En ligevægtskonstant hører altså til et *bestemt* reaktionsskema.

Løsning 14

$$Y = \frac{[\mathrm{PCl_3}] \cdot [\mathrm{Cl_2}]}{[\mathrm{PCl_5}]} = \frac{0{,}050\ \mathrm{M} \cdot 0{,}10\ \mathrm{M}}{0{,}20\ \mathrm{M}} = 0{,}025\ \mathrm{M}$$

$Y = 0{,}025\ \mathrm{M} < K_c = 0{,}042\ \mathrm{M}$. Systemet er **ikke** i ligevægt. Reaktionsbrøken er for lille, så der sker en nettoreaktion mod **højre**: noget $\mathrm{PCl_5}$ spaltes til $\mathrm{PCl_3}$ og $\mathrm{Cl_2}$.

Løsning 15

a) Ifølge skemaet dannes $\mathrm{H_2}$ og $\mathrm{I_2}$ i forholdet 1 : 1, og der var ingen af dem fra start.

b)

$$K_c = \frac{[\mathrm{H_2}] \cdot [\mathrm{I_2}]}{[\mathrm{HI}]^2} = \frac{x^2}{(0{,}50\ \mathrm{M})^2} \Rightarrow x = \sqrt{0{,}0184 \cdot (0{,}50\ \mathrm{M})^2} = 0{,}068\ \mathrm{M}$$

$[\mathrm{H_2}] = [\mathrm{I_2}] = 0{,}068$ M.

Tjek: $\dfrac{(0{,}068\ \mathrm{M})^2}{(0{,}50\ \mathrm{M})^2} = 0{,}018$

c) Ja. Skemaet er vendt om, så $K = \dfrac{1}{54{,}4} = 0{,}0184$.

Løsning 16

$$[\mathrm{FeSCN^{2+}}] = K_c \cdot [\mathrm{Fe^{3+}}] \cdot [\mathrm{SCN^-}] = 150\ \mathrm{M^{-1}} \cdot 0{,}0025\ \mathrm{M} \cdot 0{,}0012\ \mathrm{M} = 4{,}5 \cdot 10^{-4}\ \mathrm{M}$$

Løsning 17

a) Hvert $\mathrm{CH_3COOH}$-molekyle, der afgiver en $\mathrm{H^+}$, danner præcis én $\mathrm{CH_3COO^-}$.

b)

$$K_c = \frac{x^2}{0{,}10\ \mathrm{M}} \Rightarrow x = \sqrt{1{,}8 \cdot 10^{-5}\ \mathrm{M} \cdot 0{,}10\ \mathrm{M}} = 1{,}3 \cdot 10^{-3}\ \mathrm{M}$$

$[\mathrm{H^+}] = 1{,}3 \cdot 10^{-3}$ M (svarer til pH = 2,9).

c) $\dfrac{1{,}3 \cdot 10^{-3}\ \mathrm{M}}{0{,}10\ \mathrm{M}} = 0{,}013 = 1{,}3\ \%$. Kun ca. 1 % af syren er på ionform – den er en svag syre.